SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

MODUL AJAR

INFORMATIKA - MICROSOFT EXCEL

Tabel, Rumus Dasar & Pembuatan Grafik



Disusun Oleh : Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

Fase E • Kelas X • Semester Ganjil

Kurikulum Merdeka • Informatika SMA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦩꦲꦱꦶꦮꦱꦪꦴꦏꦂꦠ꧀ꦄ
Jalan Magelang Karangwaru Lor, Yogyakarta 55241Telp: 513245 | Fax: 0274-582286
Website: http://www.patbhe-jogja.sch.id Email: info@patbhe-jogja.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

IDENTITAS	
Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 4 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas/Semester	: X/I
Materi/Topik	: Microsoft Excel : Tabel, rumus dasar & grafik
Alokasi Waktu	: 1 Pertemuan × 2 Jam Pelajaran (4 × 45 menit)
Tahun Ajaran	: 2026/2027

IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid :

- **Pengetahuan awal**
  Murid telah memiliki pengalaman dasar menggunakan Microsoft Excel dan memahami rumus hitung dasar yang pernah dipelajari pada Fase D. Pembelajaran di fase E ini berfokus pada penyegaran ingatan, pengombinasian rumus, dan peningkatan level keterampilan ke arah visualisasi data tingkat lanjut.
- **Minat**
  Murid menyukai gaya belajar visual dan jauh lebih mudah menangkap instruksi melalui demonstrasi langsung dari guru serta simulasi interaktif, dibandingkan membaca teks prosedur operasional yang panjang.

Karakteristik Materi Pelajaran:

Materi ini memiliki karakteristik praktikal, terintegrasi, dan berpusat pada penyelesaian

masalah (problem-solving).

- **Berbasis Studi Kasus:** Pembelajaran berangkat dari skenario dunia nyata, di mana murid dihadapkan pada data mentah yang harus mereka susun dan tata ke dalam format tabel yang terstruktur.
- **Pemrosesan Terintegrasi:** Murid mempraktikkan langsung ingatan mereka terkait rumus hitung dasar Excel (yang pernah dipelajari di Fase D) ke dalam tabel studi kasus untuk menghasilkan kalkulasi data yang valid.
- **Visualisasi Komunikatif:** Puncak dari materi ini adalah pengubahan data berupa angka pada tabel menjadi sebuah grafik batang (*Bar Chart*) yang jelas, sehingga audiens dapat melihat perbandingan data secara visual dalam sekali lihat.

Dimensi Profil Lulusan :

a. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kegiatan:

Berdoa sebelum/sesudah kegiatan pembelajaran dan menjaga etika komunikasi yang baik saat menyampaikan pendapat atau presentasi.

b. Penalaran Kritis

Kegiatan:

Menganalisis instruksi studi kasus untuk memetakan data mentah ke dalam baris dan kolom tabel secara tepat, serta memvalidasi kebenaran logika rumus dasar yang digunakan.

c. Kreativitas

Kegiatan:

Mendesain tampilan antarmuka tabel dan melakukan kustomisasi pada *Bar Chart* (seperti penyesuaian warna, judul grafik, dan label data) agar estetik, rapi, dan mudah dibaca.

d. Kemadirian

Kegiatan:

Membaca, memahami, dan mengeksekusi instruksi pada LKPD secara mandiri, serta pantang menyerah dalam mengeksplorasi fitur Excel ketika menemui kendala sebelum meminta bantuan.

e. Kesehatan

Kegiatan

erlihat dari kepatuhan murid dalam menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) di laboratorium komputer, seperti menjaga jarak pandang mata dengan layar monitor dan duduk dengan postur ergonomis (tegak) selama praktik berlangsung.

Kemampuan Abad 21 (4C)

a. Critical Thinking

Kegiatan:

Mengevaluasi keakuratan logika rumus dasar yang digunakan pada tabel, serta memverifikasi bahwa *Bar Chart* yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan area data (*range data*) yang tepat tanpa ada informasi yang tertukar atau tertinggal.

b. Creativity

Kegiatan:

Berinovasi dalam penyajian visual pada lembar kerja mandiri, seperti melakukan kustomisasi *border* dan *shading* pada tabel, serta memodifikasi elemen *Bar Chart* (warna batang, judul, dan label) agar estetik dan representatif.

c. Communication

Kegiatan:

Mempresentasikan langkah-langkah teknis pengerjaannya (misal: menjelaskan cara memblok sel untuk grafik) serta mengomunikasikan kesimpulan logis berdasarkan visualisasi data tersebut kepada audiens

d. Collaboration

Kegiatan:

Memberikan umpan balik (*feedback*) yang apresiatif terhadap *dashboard* visual milik teman saat sesi presentasi, serta bersedia menjadi tutor sebaya dalam hal teknis (seperti menunjukkan letak menu) jika ada teman yang kesulitan.

DESAIN PEMBELAJARAN

a. Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase E, murid mampu menggunakan aplikasi pengolah angka (*spreadsheet*) untuk menyusun data mentah menjadi tabel yang terstruktur, menerapkan operasi hitung dasar, dan memvisualisasikannya ke dalam bentuk grafik batang (*Bar Chart*) guna menghasilkan solusi yang informatif dalam menyelesaikan persoalan kontekstual.

b. Tujuan Pembelajaran

TP 1: Melalui pengamatan demonstrasi visual dan telaah studi kasus **(C)**, murid **(A)** mampu mendesain tabel *spreadsheet* yang terkomputasi menggunakan rumus hitung dasar **(B)** secara mandiri, logis, dan akurat **(D)**.

TP 2: Melalui praktik pemecahan masalah secara mandiri pada LKPD **(C)**, murid **(A)** mampu merancang visualisasi data berupa grafik batang (*Bar Chart*) **(B)** untuk menghasilkan *dashboard* pelaporan yang estetik dan komunikatif **(D)**.

c. Lintas Disiplin Ilmu

1. **Matematika**

   Berkaitan dengan logika pemecahan operasi hitung matematika dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian), serta konsep pemetaan nilai ke dalam visualisasi diagram batang (*Bar Chart*).

d. Praktik Pedagogis

1. **Pendekatan Pembelajaran :** Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*: Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi).
2. **Model Pembelajaran :** *Problem-Based* Learning (PBL)

   Sintaks PBL:

   - Orientasi Murid pada Masalah
   - Mengorganisasi Murid untuk Belajar
   - Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok
   - Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
   - Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah
3. **Metode Pembelajaran:**
   - Ceramah Interaktif
   - Tanya Jawab
   - Demonstrasi
   - Presentasi
   - Praktik

e. Lingkungan Belajar

1. **Ruang Fisik:**

   Laboratorium Komputer dengan ketersediaan perangkat untuk praktik mandiri dan layar proyektor utama untuk demonstrasi guru
2. **Budaya Belajar**

   Membangun iklim kelas yang aman untuk mencoba tanpa takut salah (*error* rumus sebagai *feedback* sistem), serta menumbuhkan kemandirian murid mengeksplorasi fitur Excel.

f. Pemanfaatan Teknologi (TPACK)

1. **Aplikasi Pengolah Angka (Microsoft Excel):** Perangkat lunak utama yang digunakan murid di komputer masing-masing untuk praktik menyusun tabel, menulis rumus, dan merancang *Bar Chart*.
2. **Website Pembelajaran Informatika (Media Utama Integratif):** Website khusus yang dikembangkan oleh guru dan diakses murid melalui komputer/perangkat masing-masing, berisi kelengkapan belajar terpadu:
   - **Materi Baca:** Bahan ajar digital terkait langkah pemformatan tabel, logika rumus dasar, dan penyesuaian grafik.
   - **Video Penjelasan:** Video demonstrasi/tutorial langkah demi langkah yang dapat ditonton ulang oleh murid secara mandiri jika tertinggal saat demonstrasi langsung.
   - **LKPD Digital & Portal Pengumpulan:** Lembar panduan berisi instruksi praktik terstruktur, dilengkapi dengan fitur bagi murid untuk mengunggah (mengumpulkan) file Excel hasil pengerjaannya.
   - **Evaluasi Digital:** Fitur tes tulis kognitif berbasis pilihan ganda untuk melaksanakan asesmen guna mengukur pemahaman murid.

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN		
SINTAKS	**KAGITAN PEMBELAJARAN**	**ALOKASI WAKTU**
	PENDAHULUAN	
Orientasi	❖ Guru membuka pembelajaran dengan salam dan menyapa murid dengan ramah dan meminta salah satu murid untuk memimpin doa bersama sebelum pembelajaran di mulai. ❖ Murid merespons salam dari guru dan salah satu murid memimpin doa bersama. **(Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan YME)** ❖ Guru memeriksa kehadiran murid serta mengecek kesiapan fisik dan psikis murid untuk belajar di laboratorium/ruang kelas ❖ Murid mengecek kondisi kebersihan	5 Menit

	lingkungan sekitar meja masing-masing, memastikan tidak ada sampah di kanan maupun kiri. ❖ Guru menyampaikan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di laboratorium komputer, seperti mengatur posisi duduk yang benar, menjaga jarak mata dengan layar komputer dan larangan membawa makan/minuman di dalam laboratorium komputer. ❖ Murid mulai menyiapkan diri dan perangkat bantu (komputer/smartphone) untuk pembelajaran di laboratorium/ruang kelas.	
Apersepsi	❖ Murid mulai menyiapkan diri dan perangkat bantu (komputer/smartphone) untuk pembelajaran di labolatorium. ❖ Guru menyampaikan kepada murid terkait materi yang akan di pelajari pada pertemuan ini yaitu pengorganisasian data menggunakan tabel, penerapan rumus dasar, dan pembuatan grafik batang (*Bar Chart*) di Microsoft Excel. ❖ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini serta pentingnya menjaga K3 selama proses pembelajaran berlangsung di ruang Laboratorium komputer.	5 Menit
KEGIATAN INTI		
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	❖ Guru memaparkan studi kasus berupa data mentah: "Berupa data mentah Hasil Nilai Murid Kelas XII" Pada studi kasus tersebut terdapat total	15 Menit

	nilai dan nilai rata-rata yang masih kosong. "Bagaimana cara menghitung total nilai dan rata-rata menggunakan rumus excel ?" ❖ Murid mulai menganalisis studi kasus dan menjawab dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. ❖ Guru mulai mendemonstrasikan secara visual langkah-langkah mulai dari membuat tabel, menerapkan rumus, menyorot data hingga menyisipkan dan menggabungkan sell. ❖ Murid menyimak pemaparan dan demonstrasi interaktif dari guru, serta mengakses Web Pembelajaran Informatika untuk membaca materi atau video penjelasan terkait materi jika dibutuhkan.	
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	❖ Murid mengakses Website Pembelajaran informatika untuk mengunduh dan membuka Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) digital yang berisi instruksi langkah-langkah dan data mentah. ❖ Guru memastikan seluruh murid memahami instruksi pengerjaan studi kasus yang harus diselesaikan secara mandiri pada perangkat masing-masing.	5 Menit
Membimbing Penyelidikan	❖ Murid bekerja secara mandiri menganalisis letak baris/kolom, mendesain format tabel, mengeksekusi rumus hitung dasar, dan merancang *Bar Chart* beserta modifikasi visualnya (judul, warna, label) sesuai instruksi di LKPD (Penalaran Kritis & Kreativitas). ❖ Selama praktik, murid tetap mematuhi K3	25 Menit

	laboratorium ❖ Guru berkeliling memantau proses kerja murid dan memberikan petunjuk (*scaffolding*) berupa pertanyaan pancingan jika ada murid yang mengalami kendala teknis (seperti rumus *error* atau grafik kosong). ❖ Murid yang telah selesai lebih awal diizinkan menjadi tutor sebaya untuk membantu menunjukkan letak menu/fitur kepada teman yang kesulitan tanpa memberikan jawaban langsung (Kolaborasi).	
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil	❖ Beberapa murid (2-3 Murid) yang telah selesai dalam mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) maju ke depan kelas secara bergantian. ❖ Murid mendemonstrasikan pemecahan masalah secara langsung (live) di komputer utama yang terhubung ke layar proyektor, mulai dari merapikan tabel, mengeksekusi rumus dasar, hingga merancang *Bar Chart* di depan. ❖ Sembari mempraktikkan, murid mengkomunikasikan langkah teknis pengerjaan dan menjelaskan kesimpulan informasi yang melalui grafik yang telah dibuat.	10 Menit
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	❖ Guru memimpin proses refleksi dan evaluasi terhadap hasil penyelidikan serta proses pemecahan masalah yang telah dilakukan murid. ❖ Guru memberikan penguatan materi dan	5 Menit

	mengevaluasi kesalahan-kesalahan umum yang dialami murid selama mengerjakan LKPD (misalnya kekeliruan saat memblok *range* data untuk grafik atau penulisan operator hitung dasar). ❖ Guru bersama murid menyimpulkan materi pelajaran hari ini, dilanjutkan dengan memberikan apresiasi terhadap kinerja dan kemandirian murid.	
PENUTUP		
Refleksi	❖ Murid secara mandiri meng menginput Exit Ticket 3-2-1 pada Jurnal Refleksi Digital di Website Pembelajaran Informatika dengan merespons poin-poin berikut: - 3 hal yang kamu pelajari hari ini - 2 hal menarik atau yang paling kamu sukai hari ini - 1 pertanyaan yang masih membuatmu bingung atau belum dipahami	5 Menit
Rancangan Tindak Lanjut	❖ Murid mengerjakan Tes Digital pada website untuk mengukur tingkat pemahaman individu terhadap konsep Algoritma dan Flowchart **(Kemandirian)** ❖ Guru menginfokan kegiatan Pertemuan 2, yaitu terkait Sistem Operasi Von Neuman.	8 Menit
Penutup	❖ Murid merapikan kembali kondisi laboratorium dengan menerapkan K3 ❖ Murid melakukan *Shutdown* Komputer sesuai prosedur resmi ❖ Murid merapikan kembali posisi kursi, kabel dan memastikan area lab dalam keadaan bersih dan rapi	2 Menit

	❖ Salah satu murid memimpin doa penutup, diakhiri dengan salam bersama	

ASESMEN PEMBELAJARAN	
Asesmen Pada Awal Pembelajaran	Jenis Asesmen : Asesmen Diagnostik Bentuk Asesmen : Tanya Jawab Interaktif (Pertanyaan Lisan) Fokus Penilaian : Memetakan kesiapan dan ingatan awal murid mengenaui fungsi sel, baris, kolom dan rumus dasar Excel yang pernah dipelajari di jenjang sebelumnya Teknis Pelaksanaan : Guru mengajukan pertanyaan pemantik secara lisan kepada seluruh kelas pada sesi kegiatan pendahuluan (Apersepsi), lalu mengamati respons dari murid
Asesmen Pada Proses Pembelajaran	**Penilaian Observasi Murid** Jenis Asesmen : Asesmen Formatif Bentuk : Lembar Observasi Kinerja dan Sikap (Afektif dan Psikomotor) Fokus Penilaian : Menilai sikap (afektif) murid serta ketrampilan (psikomotor) murid berdasarkan Dimensi Profil Lulusan Teknis Pelaksanaan : Guru berkeliling laboratorium mengamati aktivitas murid selama proses pembelajaran, demonstrasi dan pengerjaan praktik mandiri berlangsung. **Penilaian LKPD Digital** Jenis Asesmen : Asesmen Formatif Bentuk : Lembar Kerja Peserta Didik Digital pada Website

		Pembelajaran Informatika
	Fokus Penilaian	: Menilai ketepatan struktur desain tabel, keakuratan penggunaan rumus hitung dasar, serta estetika dan representasi visual dari grafik Bar Chart yang dirancang secara mandiri.
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan secara mandiri di komputer masing-masing kemudian diunggah/dikumpulkan melalui portal Website Pembelajaran Informatika.
Asesmen Pada Akhir Pembelajaran	Jenis Asesmen	: Asesmen Sumatif (Kognitif)
	Bentuk	: Tes Digital Melalui Website Pembelajaran Informatika berbasis pilihan ganda.
	Fokus Penilaian	: Menguji pemahaman konseptual tentang tata cara penulisan rumus, format tabel, penulisan rumus dan grafik serta mengukur ketercapaian TP 1 dan TP 2.
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan mandiri oleh murid di akhir sesi pembelajaran di malui Website Pembelajaran Informatika. Hasil menjadi acuan penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) untuk kegiatan pengayaan atau remedial
KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL		
Remedial	Sasaran	: Murid yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) pada Tes

		Tertulis (Evaluasi TP 1 & TP 2).
	Bentuk Kegiatan	Mengerjakan ulang kembali tes tertulis dengan bimbingan tutor sebaya
	Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran (secara asinkron melalui *Website Pembelajaran Informatika*)
Pengayaan	Sasaran	Murid yang telah berhasil mencapai atau melampaui KKTP
	Bentuk Kegiatan	Pemberian tugas tambahan berupa tantangan studi kasus pemecahan masalah yang lebih kompleks
	Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran melalui fitur tugas pengayaan pada *Website Pembelajaran Informatika* untuk memperdalam pemahaman tanpa mengganggu ritme kelas utama.

LAMPIRAN	
LAMPIRAN I	**: MATERI PEMBELAJARAN**
LAMPIRAN II	**: MEDIA PEMBELAJARAN**
LAMPIRAN III	**: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)**
LAMPIRAN IV	**: ASESMEN**

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. Informatika untuk SMA/SMK Kelas X. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Mengetahui
Guru Pamong

Titis Widowati, S.T.

Yogyakarta, 07 Oktober 2026
Guru Mata Pelajaran

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

LAMPIRAN 1
MATERI PEMBELAJARA

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA



MICROSOFT EXCEL

Pengolah Angka untuk Pemula

```
// Selamat datang di Excel

=SUM(B2:D2)

=AVERAGE(B2:D2)

=MAX(B2:B5)

→ otomatis & akurat
```

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom
SMA Negeri 4 Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku saku ini. Buku ini disusun sebagai pendamping belajar Informatika bagi siswa kelas X SMA, khususnya dalam menguasai **Microsoft Excel** — program pengolah angka yang paling banyak dipakai di dunia kerja.

Banyak siswa merasa Excel itu rumit karena tampilannya penuh tombol dan rumus. Padahal, jika dipelajari bertahap mulai dari mengenal antarmuka, membuat tabel, sampai menulis rumus sederhana, Excel justru sangat menyenangkan dan bermanfaat.

Buku saku ini hadir dengan bahasa sederhana, analogi dekat kehidupan sehari-hari, serta panduan langkah demi langkah yang bisa langsung kamu praktikkan. Setiap bagian dilengkapi contoh nyata, tips cepat, dan latihan mandiri.

Buku ini bukan untuk dibaca pasif. Buka Excel di komputermu, ikuti setiap langkah, dan jangan takut salah. Justru dari kesalahan itulah pemahaman tumbuh.

Akhir kata, semoga buku kecil ini menjadi langkah awal yang menyenangkan untuk menapaki dunia pengolahan data. Selamat belajar, dan selamat berkarya.

Yogyakarta, 2025

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL

— **Kata Pengantar** i

— **Daftar Isi** ii

— **Petunjuk Penggunaan Buku** 1

BAGIAN INTI — MATERI MICROSOFT EXCEL

Bagian 1 **Pengenalan Microsoft Excel** 2
Antarmuka, sel, dan alamat sel

Bagian 2 **Membuat Folder Kerja** 5
Menyimpan file dengan rapi sejak awal

Bagian 3 **Membuat Tabel Data** 7
Header, data, border, dan auto-fit

Bagian 4 **Rumus Dasar Excel** 9
Operator, referensi sel, dan fungsi bawaan

Bagian 5 **Fungsi Logika & Kondisional** 13
IF, Nested IF, dan COUNTIF

Bagian 6 **Membuat Grafik (Chart)** 17
Visualisasi data dengan Column, Line, Pie

BAGIAN AKHIR

— **Latihan Mandiri** 20

— **Kamus Istilah (Glosarium)** 21

— **Daftar Pustaka** 22

— **Profil Penyusun** 23

TIPS MEMBACA

Baca buku ini sambil praktik. Buka Microsoft Excel di komputermu dan ikuti setiap langkah. Buku ini bukan untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan.

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Cara membaca buku saku ini agar hasil belajarmu maksimal.

I. Praktik Langsung

Buka Excel dan ikuti setiap langkah di buku ini. Membaca saja tidak cukup — kamu harus mencoba.

II. Pahami Analogi Sebelum Definisi

Buku ini menyajikan analogi (buku besar, kalkulator, dll) lebih dulu sebelum masuk ke definisi teknis.

III. Kerjakan Langkah Berurutan

Setiap bagian punya langkah bernomor. Ikuti dari awal — jangan melompat, karena langkah berikutnya butuh hasil langkah sebelumnya.

IV. Simpan File dengan Rapi

Sejak awal, biasakan menyimpan file di folder khusus dengan nama yang jelas. Kebiasaan kecil ini akan menyelamatkan tugasmu di kemudian hari.

V. Kerjakan Latihan Mandiri

Di akhir buku terdapat latihan. Bagian ini bukan pelengkap — justru di sinilah kamu benar-benar belajar.

SIMBOL YANG AKAN KAMU TEMUI

`Ctrl` + `S` = tombol keyboard yang harus ditekan bersamaan.

`=SUM(...)` = rumus Excel yang harus diketik di dalam sel.

Cells = istilah teknis yang wajib kamu ingat.

BAGIAN

1

Pengenalan Microsoft Excel

Mengenal "Isi Perut" Excel

BAGIAN 1: APA ITU MICROSOFT EXCEL?

Microsoft Excel adalah program **pengolah angka (spreadsheet)** yang dikembangkan oleh Microsoft. Excel digunakan untuk mengelola, menghitung, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel maupun grafik.

ANALOGI SEDERHANA

Bayangkan Excel seperti **buku besar kakek-nenek zaman dulu** — tapi versi digital. Setiap halaman berisi kotak-kotak (cell) yang bisa diisi angka, teks, atau rumus. Bedanya, Excel **menghitung otomatis** dalam sekejap dan bisa membuat grafik dalam beberapa klik.

Dipakai di Dunia Nyata untuk Apa?

REKAP NILAI

Guru menyimpan nilai 40 siswa sekaligus, lengkap dengan rata-rata otomatis.

KEUANGAN PRIBADI

Catat pemasukan & pengeluaran bulanan, lalu lihat totalnya tanpa hitung manual.

DATA PENJUALAN

Toko bisa langsung melihat produk mana yang paling laris di antara puluhan item.

ABSENSI & JADWAL

HRD mengelola kehadiran karyawan, cuti, dan jadwal shift dengan rapi.

INTINYA

Excel bukan sekadar "tabel digital". Ia adalah **alat analisis data** yang bisa mengubah angka-angka membosankan menjadi informasi yang berguna.

Enam Bagian Antarmuka Excel

Sebelum mulai, kenali dulu "isi perut" Excel. Ada 6 bagian utama yang akan sering kamu pakai:

1. RIBBON / MENU

Kumpulan tab perintah di atas (Home, Insert, Formulas, Data). Ini "dapur"-nya Excel.

2. CELLS (SEL)

Kotak pertemuan baris & kolom. Tempat mengetik angka, teks, atau rumus.

3. KOLOM & BARIS

Kolom = huruf (A, B, C…). Baris = angka (1, 2, 3…). Penentu alamat sel.

4. FORMULA BAR (FX)

Menampilkan isi **asli** sel. Rumus muncul di sini, hasil muncul di sel.

5. SHEET TABS

Tab di bawah (Sheet1, Sheet2…). Satu file bisa punya banyak lembar kerja.

6. NAME BOX

Kotak kecil kiri atas yang menunjukkan alamat sel aktif (mis. A1, B5, D20).

TIPS CEPAT

Kalau bingung mencari tombol, klik tiap tab di Ribbon dan baca nama-nama tombolnya. Excel menyusun menu sesuai kebutuhan — tab *Formulas* isinya semua tentang rumus, tab *Insert* isinya semua tentang grafik dan gambar.

Alamat Sel (Cell Reference)

Setiap sel punya **alamat unik** berdasarkan pertemuan kolom dan baris. Alamat inilah yang dipakai dalam rumus.

	A	B	C
1	Nama	Nilai	Grade
2	Budi	85	A
3	Ani	92	A
4	Cici	78	B

CARA BACA

Sel **B2** = kolom **B**, baris **2** → berisi angka **85** (nilai Budi). Klik sel mana saja, lihat *Name Box* kiri atas — alamat sel akan muncul di situ.

Cara Cepat Pindah Sel

Tombol	Fungsi
`Panah ↑↓↔`	Pindah satu sel ke arah panah
`Tab`	Pindah ke kolom kanan
`Enter`	Pindah ke baris bawah (setelah selesai edit)
`Ctrl` + `Home`	Lompat ke sel A1
`Ctrl` + `→`	Lompat ke ujung data di kanan
`Ctrl` + `↓`	Lompat ke ujung data di bawah

LATIHAN KILAT

Buka Excel, klik beberapa sel, dan perhatikan *Name Box* berubah mengikuti alamat sel yang kamu klik. Setelah 1 menit, kamu akan hafal polanya.

BAGIAN

2

Membuat Folder Kerja

Menyimpan File dengan Rapi

Sebelum mulai bekerja, biasakan membuat **folder khusus** untuk menyimpan file. Ini supaya tugasmu tidak tercampur dengan file lain dan mudah ditemukan.

> **KENAPA INI PENTING?**
> Banyak siswa kehilangan file karena tersimpan di Downloads lalu terhapus, atau nama filenya "Tugas.xlsx" sehingga tertimpa file lain. Folder yang rapi = nilai yang aman.

Langkah Membuat Folder Kerja

1 Buka File Explorer

File Explorer adalah "rumah" semua file di komputermu. Ada 3 cara membukanya:

- Tekan `Windows` + `E` — cara tercepat
- Klik ikon folder kuning di taskbar bawah
- Klik Start menu → ketik "File Explorer"

2 Pilih Lokasi Penyimpanan

Klik salah satu di panel kiri: **Documents** (paling disarankan), **Pictures**, atau **D: (kalau ada drive D)**.

Hindari: menyimpan di `Downloads`, `Desktop`, atau `C:\Windows` — file mudah hilang atau rusak.

3 Buat Folder Baru

Klik kanan di area kosong → pilih **New** → **Folder**. Folder baru akan muncul dengan nama ter-highlight (siap diganti).

Alternatif: tekan `Ctrl` + `Shift` + `N` — sama hasilnya.

4 Beri Nama Folder dengan Format Baku

Ketik nama sesuai format, lalu tekan `Enter`.

BENAR

`Tugas_Excel_Budi_15`

Jelas: tugas apa, punya siapa, absen berapa.

SALAH

`Tugas` · `asdf` · `New folder`

Tidak jelas & mudah tertukar.

5 Buat File Excel di Dalam Folder

Ada 2 cara:

- **Dari File Explorer:** klik kanan di dalam folder → New → Microsoft Excel Worksheet → beri nama
- **Dari Excel:** buka Excel → File → New → Blank Workbook → `Ctrl` + `S` → arahkan ke folder tadi

6 Simpan Rutin (Kebiasaan Emas)

Biasakan tekan `Ctrl` + `S` setiap 3–5 menit. Ini mencegah kehilangan pekerjaan kalau listrik mati atau laptop hang.

Ekstra: Simpan juga ke Google Drive/OneDrive sebagai backup gratis — kalau laptop rusak, file tetap aman.

TIPS PRO

Buat folder induk `"Tugas_SMA_XE6"` dulu, lalu di dalamnya bikin sub-folder per mata pelajaran. Semester depan tinggal buka folder yang sama — semua rapi dari awal.

BAGIAN

3

Membuat Tabel Data

Header, Data, Border, AutoFit

Tabel yang baik punya **baris header** yang jelas dan **data terstruktur**. Contoh: tabel nilai siswa dengan kolom Nama, MTK, B.Indo, B.Ing.

Target Akhir: Contoh Tabel

Inilah tabel yang akan kita bangun langkah demi langkah:

	A	B	C	D
1	Nama	MTK	B.Indo	B.Ing
2	Budi	85	80	90
3	Ani	92	88	95
4	Cici	78	85	82
5	Dodi	90	92	87

Langkah Membuat Tabel

1 **Ketik Header (Baris Judul Kolom)**

Klik sel **A1**, ketik `Nama`, tekan `Tab`. Sel otomatis pindah ke B1. Lanjut ketik `MTK`, `Tab`, dst.

Kenapa Tab, bukan Enter? `Tab` pindah ke *kanan* (sesuai arah mengisi kolom). `Enter` pindah ke *bawah* — cocok untuk isi data per baris.

2 **Isi Data Siswa Baris 2–5**

Klik sel **A2**, ketik `Budi` → `Tab` → `85` → `Tab` → `80` → `Tab` → `90` → `Enter`.

Setelah `Enter` di ujung baris, Excel biasanya balik ke awal baris berikutnya. Kalau tidak, klik A3 manual.

3 **Format Header (Bold + Warna)**

Blok sel **A1 sampai D1** (klik A1, tahan, geser ke D1, lepas). Lalu:

- Tekan `Ctrl` + `B` untuk **Bold** (huruf tebal)
- Klik ikon Fill Color → pilih warna muda (mis. kuning pucat atau hijau pucat)

4 **Beri Border (Garis Tabel)**

Blok seluruh tabel (**A1 sampai D5**). Lalu:

- Klik ikon Borders di toolbar Home
- Pilih **All Borders** — semua sisi sel dapat garis

Hasilnya: tabel jadi rapi seperti di buku tulis. Tanpa border, data tetap benar tapi terlihat "melayang" tidak beraturan.

5 **Sesuaikan Lebar Kolom (AutoFit)**

Kalau teks "B.Indo" terpotong jadi "B.In…" → **geser garis antar kolom header** sampai lebar cukup, atau double-click garisnya untuk auto-fit.

Cara cepat: blok semua kolom A–D → klik kanan header kolom → pilih *Column Width* → isi nilai 12–15.

6 **Simpan File**

Tekan `Ctrl` + `S` → beri nama `Tabel_Nilai_Budi.xlsx` → pastikan tersimpan di folder yang sudah kamu buat di Bagian 2.

CEK KEBERHASILAN

Tabel kamu sudah benar kalau: **(1)** header berwarna & bold, **(2)** semua sisi punya garis, **(3)** data rapi (teks rata kiri, angka rata kanan — Excel otomatis), dan **(4)** tidak ada sel yang terpotong.

TIPS BONUS

Kalau nanti datanya banyak, kamu bisa ubah tabel menjadi *Format as Table* (Home → Format as Table). Excel otomatis memberi warna selang-seling dan filter di header — tabel jadi lebih mudah dibaca.

BAGIAN

4

Rumus Dasar Excel

Operator, Referensi Sel, Fungsi Bawaan

Semua rumus di Excel **harus diawali dengan tanda sama dengan** (`=`). Tanpa tanda ini, Excel akan menganggapnya sebagai teks biasa.

> **ANALOGI KUNCI**
> Tanda `=` itu seperti kamu bilang ke Excel, "Hei, hitung ya!" Kalau kamu ketik `5+3` tanpa `=`, Excel akan menampilkan tulisan *"5+3"* apa adanya. Tapi kalau `=5+3`, Excel hitung jadi **8**.

Operator Aritmatika

Excel bisa menggantikan kalkulator. Ini operator yang paling sering dipakai:

Operator	Fungsi	Contoh	Hasil	Catatan
`+`	Penjumlahan	`=5+3`	8	Tanda plus (Shift + =)
`-`	Pengurangan	`=10-4`	6	Bisa juga untuk angka negatif: `=-5`
`*`	Perkalian	`=6*7`	42	Pakai `*` bukan ×
`/`	Pembagian	`=20/4`	5	Pakai `/` bukan ÷
`^`	Pangkat	`=2^3`	8	2 pangkat 3 = 2×2×2 = 8

> **URUTAN HITUNG (PEMDAS)**
> Excel mengikuti aturan matematika: **kurung** dulu, lalu **pangkat**, lalu **kali/bagi**, terakhir **tambah/kurang**.
> Contoh: `=2+3*4` → hasilnya **14** (bukan 20), karena 3*4 dihitung dulu. Kalau mau 20, tulis `=(2+3)*4`.

Rumus dengan Referensi Sel

Ini bedanya Excel dengan kalkulator biasa. Rumus bisa **merujuk ke sel lain** — kalau nilai sel berubah, hasil rumus **otomatis berubah juga**.

CONTOH

Di sel E2, ketik `=B2+C2+D2` untuk menjumlahkan nilai MTK + B.Indo + B.Ing milik Budi.
Hasilnya otomatis: 85 + 80 + 90 = **255**.

Coba Sendiri Keajaibannya

1. Ketik `=B2+C2+D2` di E2 → hasil muncul **255**.
2. Ubah nilai B2 dari 85 jadi **100** → tekan `Enter`.
3. Lihat E2 — otomatis berubah jadi **270**!

INILAH KEKUATAN EXCEL

Kamu cuma perlu ubah **data mentah**, semua perhitungan ikut menyesuaikan. Kalau pakai kalkulator manual, kamu harus hitung ulang setiap kali data berubah. Excel tidak.

ANALOGI

Rumus dengan referensi sel seperti *rumus di buku matematika*: kamu tulis "Luas = panjang × lebar". Nilainya berubah tergantung panjang dan lebar yang kamu masukkan. Excel melakukan hal yang sama — hanya saja otomatis.

Fungsi Dasar (Built-in Functions)

Selain operator, Excel punya **fungsi bawaan** yang mempermudah perhitungan banyak data. Bayangkan harus mengetik `=B2+B3+B4+...+B100` — panjang! Dengan `SUM` cukup `=SUM(B2:B100)`.

Σ

`SUM` — Jumlahkan

Menjumlahkan semua angka dalam range. Contoh: `=SUM(B2:D2)` → 85+80+90 = 255.

x̄

`AVERAGE` — Rata-rata

Mencari rata-rata dari suatu range. Contoh: `=AVERAGE(B2:D2)` → (85+80+90) ÷ 3 = 85.

↑

`MAX` — Nilai Tertinggi

Mencari nilai tertinggi dalam range. Contoh: `=MAX(B2:B5)` → cari MTK tertinggi dari 4 siswa.

↓

`MIN` — Nilai Terendah

Mencari nilai terendah dalam range. Contoh: `=MIN(B2:B5)` → cari MTK terendah.

#

`COUNT` — Hitung Sel Angka

Menghitung banyaknya sel yang berisi angka. Contoh: `=COUNT(B2:B5)` → hasil 4 (karena ada 4 nilai). Berguna untuk memastikan semua siswa sudah mengumpulkan nilai.

NOTASI RANGE

Range `B2:D2` artinya "dari sel B2 sampai D2". Tanda titik dua (`:`) menunjukkan rentang, bukan pembagian.

Cara Mengetik Rumus (Praktik Langsung)

1 Klik Sel Tujuan

Misal klik **E2** — sel yang akan menampung hasil.

2 Ketik Tanda `=`

Begitu tanda ini diketik, Excel tahu kamu sedang menulis rumus, bukan teks.

3 Ketik Nama Fungsi + Kurung Buka

Misal `=SUM(`. Excel menampilkan *tooltip* kecil berisi petunjuk fungsi.

4 Pilih Range

Cara mouse: sambil kurung masih terbuka, klik B2 lalu seret ke D2 → otomatis terketik `B2:D2`.

Cara manual: langsung ketik `B2:D2`.

5 Tutup Kurung & Tekan Enter

Ketik `)` lalu `Enter`. Hasil muncul di E2!

KALAU SALAH KETIK

Hasil muncul `#NAME?` (nama fungsi salah) atau `#VALUE!` (range salah). Jangan panik — klik sel, lihat Formula Bar, cari typo, perbaiki.

INTINYA

Operator (`+ - * / ^`) untuk hitungan cepat 2–3 angka.

Fungsi (`SUM`, `AVERAGE`, dst.) untuk hitungan banyak data dalam range.

BAGIAN

5

Fungsi Logika & Kondisional

IF & COUNTIF untuk Keputusan Otomatis

BAGIAN 5: FUNGSI IF

Excel tidak cuma bisa **menghitung** angka, tapi juga bisa **mengambil keputusan** berdasarkan kondisi tertentu. Bayangkan seperti wasit pertandingan: kalau pelanggaran berat → kartu merah, kalau ringan → kartu kuning. Di Excel, "wasit" ini bernama **fungsi IF**.

ANALOGI SEHARI-HARI

Coba pikirkan keputusan pagi ini: *"Kalau hujan, saya bawa payung. Kalau tidak hujan, saya bawa topi."*
Dalam Excel ditulis: `=IF(hujan, "payung", "topi")`

Sintaks (Aturan Penulisan)

```
=IF(kondisi, nilai_jika_benar, nilai_jika_salah)
```

1. KONDISI

Pernyataan yang dicek — hasilnya BENAR atau SALAH. Contoh: `B2<10`.

2. NILAI JIKA BENAR

Hasil kalau kondisi terpenuhi. Contoh: `"Restock"`.

3. NILAI JIKA SALAH

Hasil kalau kondisi tidak terpenuhi. Contoh: `"Aman"`. Teks **wajib pakai tanda kutip**.

Operator Perbandingan

Untuk membuat "kondisi" di dalam IF, kamu butuh operator perbandingan:

Operator	Artinya	Contoh	Hasil
`=`	Sama dengan	`=B2=10`	BENAR jika B2 = 10
`>`	Lebih besar dari	`=B2>10`	BENAR jika B2 = 15
`<`	Lebih kecil dari	`=B2<10`	BENAR jika B2 = 5
`>=`	Lebih besar atau sama dengan	`=B2>=10`	BENAR jika B2 = 10 atau lebih
`<=`	Lebih kecil atau sama dengan	`=B2<=10`	BENAR jika B2 = 10 atau kurang
`<>`	Tidak sama dengan	`=B2<>10`	BENAR jika B2 bukan 10

CATATAN PENTING

Operator `>=` dan `<=` ditulis dengan urutan *"tanda besar/kecil dulu, baru tanda sama dengan"*. Kalau kebalik (`=>`), Excel akan error.

Contoh 1: Cek Stok Barang Toko

Misalkan kamu punya daftar stok barang di toko. Kita ingin kolom **Status** otomatis terisi "Restock" atau "Aman" berdasarkan jumlah stok.

	A	B	C
1	Barang	Stok	Status
2	Buku Tulis	25	Aman
3	Pulpen	3	Restock
4	Penghapus	12	Aman
5	Penggaris	7	Restock

RUMUS DI SEL C2 (STATUS BUKU TULIS)

`=IF(B2<10, "Restock", "Aman")`

Cara baca: kalau stok di B2 < 10 → tampilkan "Restock" (stok menipis). Kalau tidak → tampilkan "Aman".

PENTING

Teks di dalam IF **harus diapit tanda kutip dua** (`"Restock"`), bukan tanpa. Kalau ditulis `Restock` tanpa kutip, Excel akan error `#NAME?` .

Contoh 2: IF Bersarang (Nested IF) — Kategori Usia

Bagaimana kalau kondisinya lebih dari 2? Misal panitia acara sekolah mau mengelompokkan pengunjung berdasarkan umur ke dalam **4 kategori**.

```
=IF(B2<12, "Anak",
    IF(B2<18, "Remaja",
        IF(B2<60, "Dewasa", "Lansia")))
```

CARA BACA LOGIKA BERTINGKAT

Excel mengecek dari atas ke bawah:

(1) Umur < 12? → **Anak**.
(2) Kalau tidak, umur < 18? → **Remaja**.
(3) Kalau tidak, umur < 60? → **Dewasa**.
(4) Kalau semua tidak → **Lansia**.

Fungsi COUNTIF — Menghitung Sesuai Kriteria

Di Bagian 4 kita kenal `COUNT` — menghitung **semua angka**. Tapi kalau mau menghitung **yang memenuhi syarat tertentu** saja (misal "berapa barang yang perlu restock?"), kita butuh `COUNTIF`.

? `COUNTIF` **— Hitung Bersyarat**

Sintaks: `=COUNTIF(range, kriteria)`.

Contoh: `=COUNTIF(C2:C5, "Restock")` → hasil 2 (Pulpen dan Penggaris).

RANGE

Area sel yang mau dihitung. Contoh: `C2:C5`.

KRITERIA

Syarat yang dicari. Contoh: `"Restock"` atau `">=20"`.

Contoh COUNTIF Lainnya

3 VARIASI COUNTIF

Hitung teks: `=COUNTIF(C2:C5, "Restock")`

Hitung angka: `=COUNTIF(B2:B5, ">=20")` — operator harus diapit kutip.

Hitung nilai spesifik: `=COUNTIF(B2:B5, 12)` — cari yang tepat bernilai 12.

KOMBINASI IF + COUNTIF

Di dunia nyata, kedua fungsi ini sering dipakai bersama. Contoh: **IF** dulu untuk kasih status per baris (Tepat Waktu / Terlambat), lalu **COUNTIF** untuk rekap total ("berapa siswa yang tepat waktu?").

Praktik: Kombinasi IF + COUNTIF untuk Rekap Absensi

Bayangkan kamu punya data absensi 5 siswa. Kita ingin Excel otomatis memberi status dan menghitung totalnya.

	A	B	C
1	Nama	Jam Masuk	Status
2	Budi	06:45	Tepat Waktu
3	Ani	07:15	Terlambat
4	Cici	06:50	Tepat Waktu
5	Dodi	07:20	Terlambat
6	Eka	06:55	Tepat Waktu

1 Status per Baris (pakai IF)

Di sel **C2**, ketik rumus: `=IF(B2<=TIME(7,0,0), "Tepat Waktu", "Terlambat")`

Lalu *drag fill handle* ke C3:C6 agar rumus ikut menyesuaikan setiap baris.

2 Hitung Total Tepat Waktu (pakai COUNTIF)

Di sel **C7**, ketik: `=COUNTIF(C2:C6, "Tepat Waktu")`

3 Hitung Total Terlambat (pakai COUNTIF)

Di sel **C8**, ketik: `=COUNTIF(C2:C6, "Terlambat")`

Tips & Jebakan yang Sering Terjadi

✓ YANG BENAR

Teks dalam IF **wajib pakai tanda kutip**: `"Restock"`.

Operator perbandingan di luar kutip: `B2<10`.

Tanda sama dengan **di awal rumus**: `=IF(...)`.

Range di COUNTIF tidak pakai kutip: `C2:C5`.

✗ YANG SALAH

`=IF(B2<10, Restock, Aman)` — teks tanpa kutip → error.

`IF(B2<10, ...)` — lupa tanda = di awal.

`=COUNTIF("C2:C5", "Restock")` — range salah pakai kutip.

`=IF(B2=<10, ...)` — operator kebalik.

INTINYA

`IF` untuk *mengambil keputusan* (Restock/Aman, Anak/Remaja/Dewasa, Tepat Waktu/Terlambat).
`COUNTIF` untuk *menghitung sesuai kriteria* (berapa yang perlu restock, berapa yang terlambat).
Dua fungsi ini adalah pintu masuk ke analisis data di Excel — sering dipakai di dunia kerja nyata!

BAGIAN

6

Membuat Grafik (Chart)

Mengubah Angka Jadi Visual

Grafik mengubah **angka-angka jadi visual** yang lebih mudah dipahami. Excel menyediakan berbagai jenis grafik: Column, Line, Pie, Bar, Area, dan lainnya.

KENAPA GRAFIK PENTING?

Bayangkan kamu harus menjelaskan ke guru: "Nilai Ani naik-turun tapi cenderung stabil." Tanpa grafik, guru harus baca 4 angka satu-satu. Dengan grafik garis, guru **langsung lihat** tren naik-turun itu dalam 1 detik. Inilah kekuatan visualisasi data.

Jenis-Jenis Grafik & Kapan Pakai

COLUMN / BAR

Cocok untuk **membandingkan** nilai antar kategori.

Contoh: nilai MTK Budi vs Ani vs Cici vs Dodi.

LINE

Cocok untuk melihat **tren** dari waktu ke waktu.

Contoh: nilai Budi dari bulan Jan–Jun.

PIE

Cocok untuk **proporsi** bagian dari keseluruhan (%). Contoh: 40% pilih Basket, 35% Futsal, 25% Voli.

Langkah Membuat Grafik

1 Blok Data yang Ingin Digrafikkan

Klik sel pertama data (mis. **A1**) → tahan mouse → geser sampai sel terakhir (**D5**) → lepas. Sekarang range `A1:D5` ter-blok (biru).

Sertakan header! Blok dari A1 (judul "Nama") supaya Excel otomatis tahu nama kategori. Kalau hanya blok A2:D5, grafik akan pakai label "Series 1, Series 2".

2 Klik Tab Insert → Pilih Jenis Chart

Pindah ke Ribbon tab **Insert** → cari grup **Charts** → klik ikon *Insert Column or Bar Chart*.

Muncul dropdown berisi macam-macam bentuk grafik. Pilih **Clustered Column** — grafik batang tegak yang paling umum.

Cara cepat: setelah blok data, tekan `Alt` + `F1` — Excel langsung bikin grafik default.

3 Atur Posisi Grafik

Grafik akan muncul **bertumpuk di atas data** — menutupi tabel. Klik area kosong di grafik, tahan, geser ke area kosong di sebelah kanan tabel. Lepas.

Sekarang data dan grafik bisa dilihat **berdampingan** — memudahkan perbandingan.

4 **Tambahkan Judul & Label (Biar Mudah Dibaca)**

Klik grafik → di sebelah kanan muncul tombol + (Chart Elements). Klik tombol itu, lalu centang:

- **Chart Title** → ketik judul, mis. "Nilai 4 Siswa"
- **Axis Titles** → beri nama sumbu X (Nama) dan sumbu Y (Nilai)
- **Data Labels** → angka muncul langsung di atas tiap batang
- **Legend** → keterangan warna (kalau ada banyak series)

Grafik tanpa judul itu seperti esai tanpa topik — pembaca bingung ini data apa.

5 **Kustomisasi Warna (Opsional)**

Mau grafik terlihat lebih cantik? Klik salah satu batang → klik kanan → *Format Data Point* → pilih warna. Atau pakai *Chart Styles* untuk template warna instan.

6 **Simpan File**

Tekan `Ctrl` + `S` lagi. Grafik tersimpan bersama data dalam satu file .xlsx — tidak perlu upload terpisah.

TIPS MEMILIH GRAFIK

Bandingkan nilai antar kategori → Column / Bar
Lihat perubahan sepanjang waktu → Line
Lihat proporsi dari keseluruhan → Pie
Tunjukkan korelasi 2 data → Scatter (XY)

Jangan asal pilih — sesuaikan dengan cerita datanya. Grafik yang salah bisa menyesatkan!

LATIHAN MANDIRI

Uji pemahamanmu dengan latihan berikut. Buka Excel di komputermu dan praktikkan langsung.

LATIHAN 1 — FOLDER & FILE

Buat folder kerja dengan format `Tugas_Excel_NamaKamu_Kelas` di Documents. Buat file `Latihan1.xlsx` di dalamnya.

LATIHAN 2 — TABEL

Buat tabel nilai 5 siswa dengan kolom: Nama, MTK, B.Indo, B.Ing. Beri border, format header bold + warna, sesuaikan lebar kolom.

LATIHAN 3 — RUMUS DASAR

Tambahkan kolom "Rata-rata". Hitung rata-rata nilai tiap siswa pakai `=AVERAGE(B2:D2)`. Lalu hitung `=MAX`, `=MIN`, dan `=COUNT` untuk seluruh kolom MTK.

LATIHAN 4 — REFERENSI SEL

Di sel G1, ketik `=B2+C2+D2`. Ubah nilai B2 dan amati bagaimana sel G1 otomatis ikut berubah. Ini bukti kekuatan referensi sel.

LATIHAN 5 — FUNGSI IF

Tambahkan kolom "Status" yang otomatis berisi **"Lulus"** jika rata-rata siswa ≥ 75, dan **"Remedial"** jika kurang dari 75. Gunakan rumus `=IF(E2>=75, "Lulus", "Remedial")` (misal kolom E adalah Rata-rata).

LATIHAN 6 — FUNGSI COUNTIF

Di bawah tabel, buat dua sel: **"Jumlah Lulus"** dan **"Jumlah Remedial"**. Gunakan `=COUNTIF(F2:F6, "Lulus")` dan `=COUNTIF(F2:F6, "Remedial")` (sesuaikan range kolom Status-nya).

LATIHAN 7 — GRAFIK

Buat grafik **Column** yang membandingkan nilai MTK seluruh siswa. Beri judul grafik dan label sumbu. Geser grafik ke kanan tabel.

LATIHAN 8 — TANTANGAN

Buat grafik **Pie** yang menunjukkan proporsi nilai tiap siswa terhadap total nilai seluruh kelas. Mana siswa dengan kontribusi terbesar?

KAMUS ISTILAH

Istilah teknis yang wajib kamu pahami selama belajar Microsoft Excel.

Cell (Sel)
Kotak pertemuan baris & kolom. Tempat mengetik data.

Cell Reference
Alamat unik sel, mis. A1, B5, D20.

Chart (Grafik)
Visualisasi data dalam bentuk batang, garis, atau pie.

Column (Kolom)
Kolom, ditandai huruf A, B, C...

COUNT
Fungsi untuk menghitung banyaknya sel berisi angka.

COUNTIF
Fungsi menghitung sel yang memenuhi kriteria tertentu.

Formula
Rumus yang diawali tanda =, mis. =SUM(B2:D2).

Formula Bar
Kotak di atas sheet yang menampilkan isi asli sel.

Function
Fungsi bawaan Excel seperti SUM, AVERAGE, IF, COUNTIF.

IF
Fungsi logika untuk memilih nilai berdasarkan kondisi tertentu.

Kondisi (Condition)
Pernyataan yang dicek IF — hasilnya BENAR atau SALAH.

Logika
Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan kondisi (benar/salah).

Name Box
Kotak kiri atas yang menunjukkan alamat sel aktif.

Nested IF
IF di dalam IF, untuk kondisi lebih dari 2 pilihan.

Operator
Simbol untuk operasi: + − * / ^ dan perbandingan = > <.

Operator Perbandingan
Simbol untuk membandingkan dua nilai (=, >, <, >=, <=, <>).

Range
Kumpulan sel, mis. B2:D2 (dari B2 sampai D2).

Ribbon
Kumpulan tab perintah di bagian atas Excel (Home, Insert, dll).

Row (Baris)
Baris, ditandai angka 1, 2, 3...

Sheet
Lembar kerja di dalam satu file Excel.

Spreadsheet
Program pengolah angka berbasis tabel (Excel, Sheets).

SUM
Fungsi untuk menjumlahkan semua angka dalam range.

Workbook
Satu file Excel yang berisi satu atau lebih Sheet.

AVERAGE
Fungsi untuk menghitung rata-rata dari suatu range.

DAFTAR PUSTAKA

Microsoft. (2024). *Excel Help & Learning*. Diakses dari https://support.microsoft.com/excel

W3Schools. (2025). *Excel Tutorial*. Diakses dari https://www.w3schools.com/excel/

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Alexander, M., & Walkenbach, J. (2018). *Excel 2019 Bible*. Wiley.

GeeksforGeeks. (2025). *Excel Formulas & Functions*. Diakses dari https://www.geeksforgeeks.org/

GCFGlobal. (2024). *Excel Basics Tutorial*. Diakses dari https://edu.gcfglobal.org/

CATATAN

Referensi di atas digunakan sebagai dasar penyusunan materi dan contoh. Untuk latihan interaktif, silakan kunjungi e-portfolio penulis.

PROFIL PENYUSUN



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

Guru Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta

Seorang pendidik yang percaya bahwa setiap siswa mampu belajar pengolahan data asalkan diberi pendekatan yang tepat. Aktif mengajar Informatika kelas X dengan metode praktik langsung dan pemanfaatan teknologi digital.

Email ilyasfandhianggara@gmail.com
Website e-portofolio-fandhi.vercel.app
Lokasi Yogyakarta, Indonesia

> *"Excel bukan tentang rumus.*
> *Ini tentang cara mengolah data."*
>
> — ILYAS FANDHI ANGGARA

✦ ✦ ✦

Saatnya Mengolah Data

Semakin rapi tabelmu, semakin mudah rumus dan grafik dibuat. Selamat belajar Microsoft Excel!

LAMPIRAN 2
MEDIA PEMBELAJARA

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

MEDIA PEMBELAJARAN
MICROSOFT EXCEL

'Pengolah Angka untuk Pemula - Informatika'



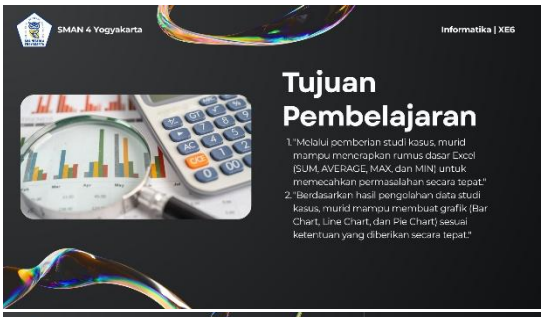

```
// Kerjakan dengan Teliti
=SUM(B2:D2)
=IF()
=VLOOKUP()
```

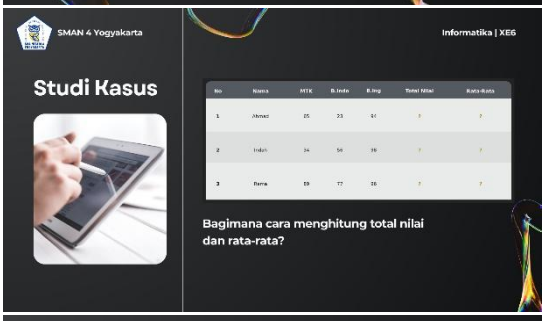
Materi : Rumus Dasar • Fungsi Logika • Lookup Data • Anallisis Data

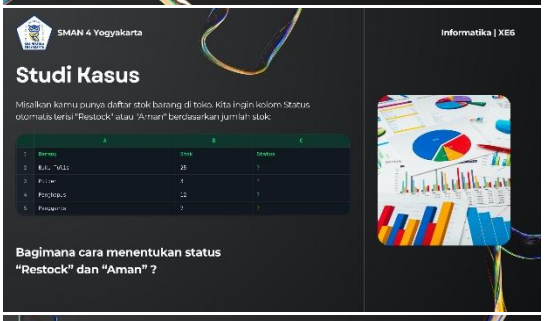
Kurikulum Merdeka • Informatika SMA

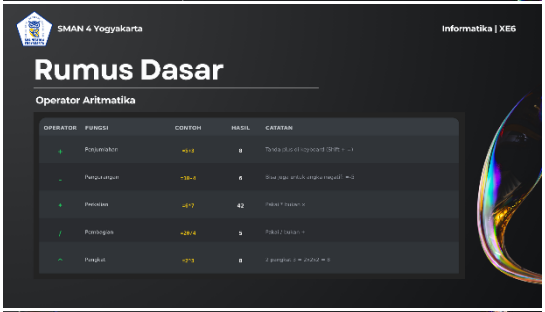
A. PPT Penjelasan Materi











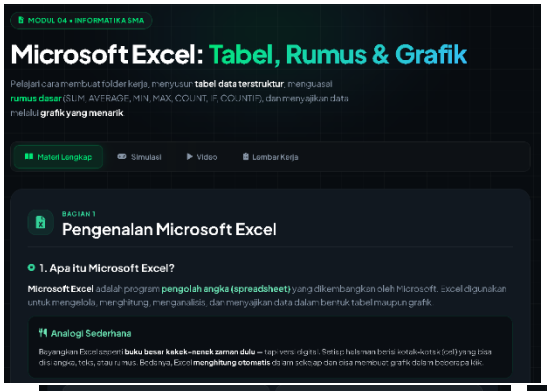


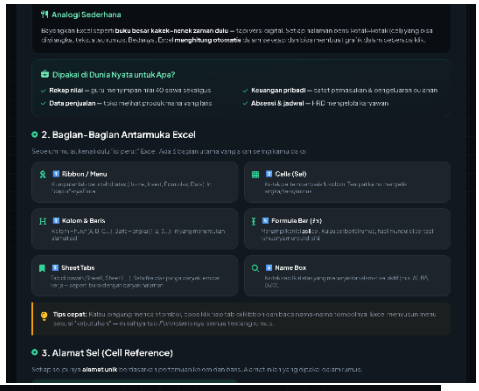


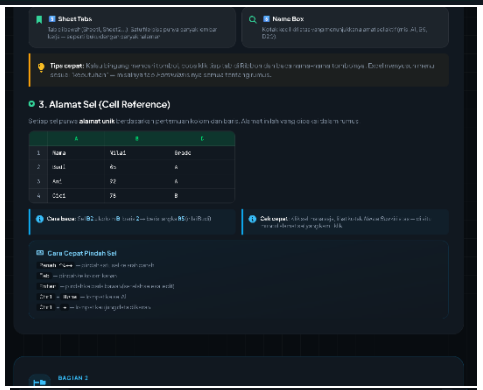


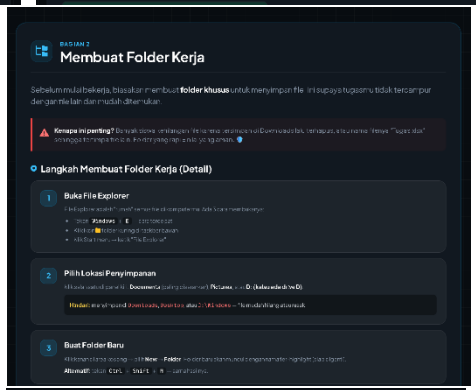
B. Website Pembelajaran Informatika

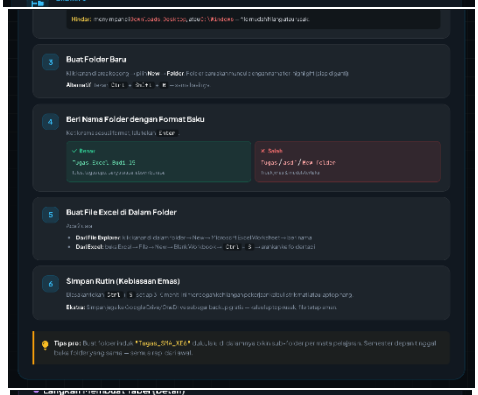
1. Materi Baca

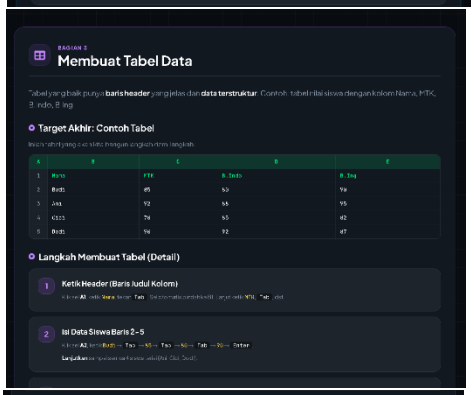


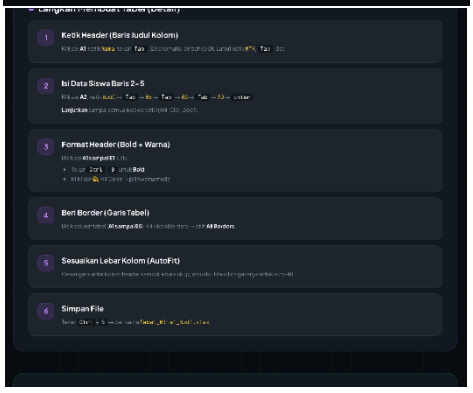


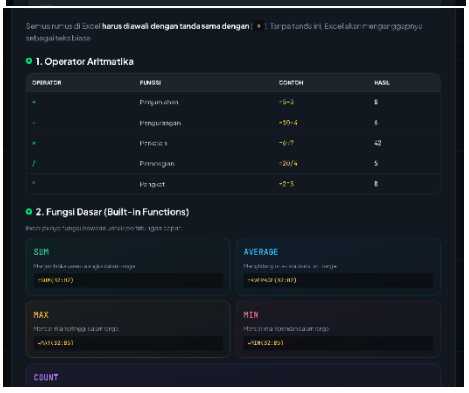


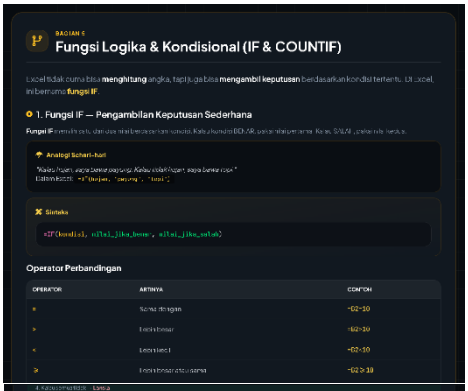


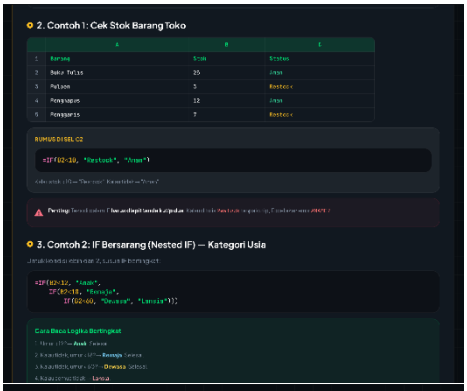


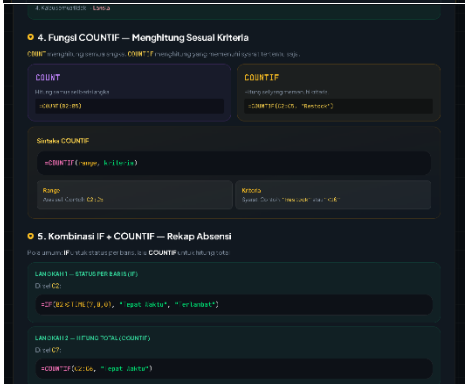


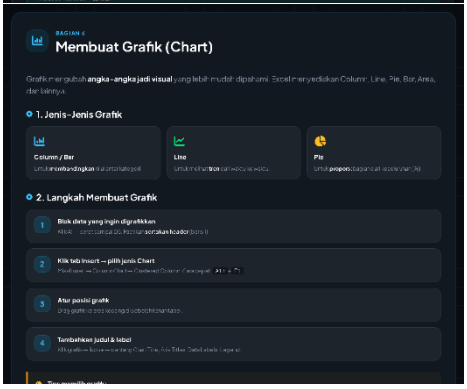




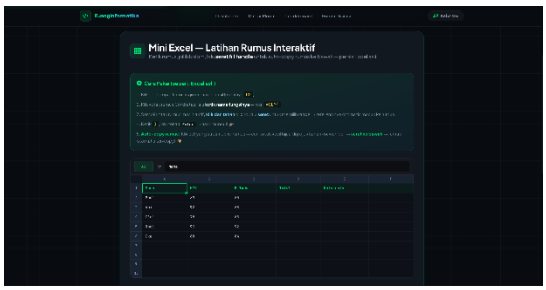


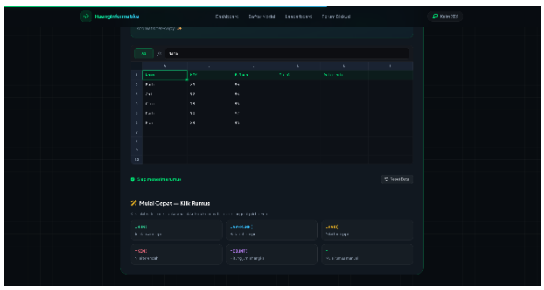




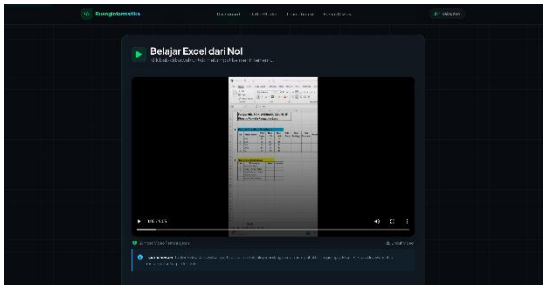


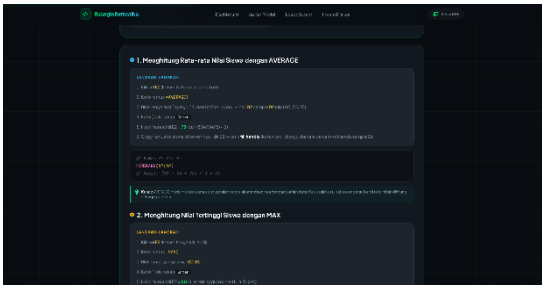
2. Simulasi Penggunaan Excel

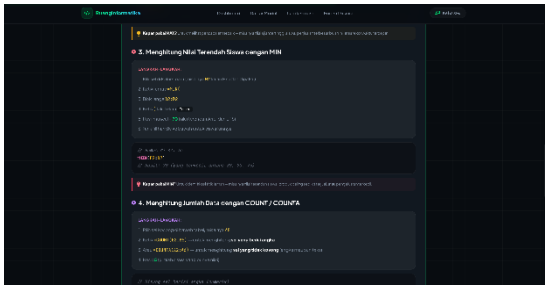


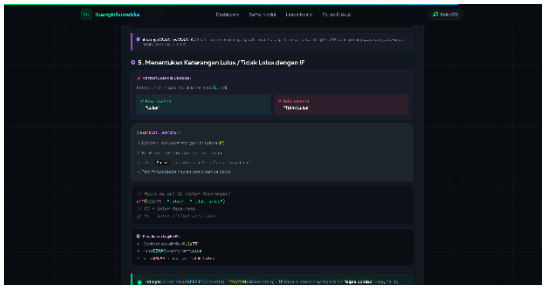


3. Video Penjelasan









LAMPIRAN III
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

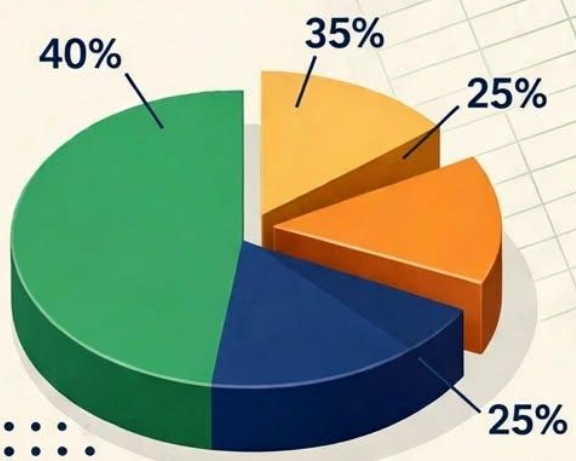
SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

LKPD - LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

MICROSOFT EXCEL

‘Pengolah Angka untuk Pemula - Informatika’






```
// Kerjakan dengan Teliti
   =SUM(B2:D2)
   =IF()
   =VLOOKUP()
```

Materi : Rumus Dasar • Fungsi Logika • Lookup Data • Anallisis Data

Kurikulum Merdeka • Informatika SMA

LAMPIRAN 01 — MODUL AJAR

LKPD

PRAKTIK MICROSOFT EXCEL

Tabel · Rumus · Grafik

Studi Kasus: Hasil Nilai TKA SMAN 4 Yogyakarta

XE6

KELAS X · FASE E

TARGET PEMBELAJARAN

1. Melalui pemberian studi kasus, murid mampu menerapkan rumus dasar Excel (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, dan IF) untuk memecahkan permasalahan secara tepat.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data studi kasus, murid mampu membuat grafik (Bar Chart, Line Chart, dan Pie Chart) sesuai ketentuan yang diberikan secara tepat.

ALOKASI WAKTU
45 – 60 Menit

FORMASI
Tugas Mandiri

IDENTITAS TUGAS

Isi data di bawah ini dengan lengkap

Nama Lengkap _____ No. Absen _____

Kelas _____ Tanggal Praktik _____

Kerjakan secara mandiri • Simpan: Tugas_Excel_NamaKelas.xlsx • Kumpulkan ke Google Drive

01 PETUNJUK & KESELAMATAN KERJA

Baca dengan teliti sebelum mulai bekerja

ATURAN K3 LABORATORIUM KOMPUTER

1. Atur posisi duduk tegak dan ergonomis saat berada di depan komputer.
2. Jaga jarak pandang mata ke layar monitor +/- 50 cm.
3. Pastikan area meja kerja bersih dari makanan dan minuman.
4. Kerjakan LKPD secara mandiri di aplikasi Microsoft Excel.

02 ALUR KERJA LKPD

Ikuti 4 langkah berikut secara berurutan

LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN

1. Baca studi kasus di halaman berikut (data hasil nilai TKA 5 murid SMAN 4 Yogyakarta).
2. Buka Microsoft Excel di komputer & kerjakan sesuai 3 tugas yang diberikan.
3. Simpan file Excel dengan format: Tugas_Excel_NamaKelas.xlsx
4. Kumpulkan file ke Google Drive Pak Ilyas (link di halaman LKPD digital).

03 STUDI KASUS

Hasil Nilai TKA SMAN 4 Yogyakarta – 5 siswa – 3 mata pelajaran

BACA DAN PAHAMI STUDI KASUS

Pak Ilyas meminta bantuanmu merekap **Hasil Nilai TKA SMAN 4 Yogyakarta** untuk 5 siswa pada 3 mata pelajaran: **Informatika, Fisika, dan Kimia**. Lengkapi kolom *Total Nilai*, *Rata-Rata*, *Keterangan*, serta baris *Nilai Tertinggi*, *Nilai Terendah*, *Jumlah Lulus*, dan *Jumlah Remedial*.

NO	NAMA MURID	INFORMATIKA	FISIKA	KIMIA	TOTAL NILAI	RATA-RATA	KETERANGAN
1	Ahmad	87	80	90	?	?	?
2	Ridho	88	90	87	?	?	?
3	Fandhi	76	80	67	?	?	?
4	Rama	90	76	56	?	?	?
5	Kiki	78	89	77	?	?	?
▲ Nilai Tertinggi		?	?	?	Jumlah Lulus		?
▼ Nilai Terendah		?	?	?	Jumlah Remedial		?

CATATAN RUMUS

1. Kolom Total Nilai (F) → `=SUM(....)` digunakan untuk menghitung total nilai.
2. Kolom Rata-Rata (G) → `=AVERAGE(....)` digunakan untuk menghitung rata-rata nilai.
3. Kolom Keterangan (H) → `=IF(....⩾75,"Lulus","Remedial")` di gunakan untuk memberikan keterangan LULUS atau REMEDIAL.
4. Baris Nilai Tertinggi → `=MAX(....)` untuk kolom C, D, E, F, G.
5. Baris Nilai Terendah → `=MIN(....)` untuk kolom C, D, E, F, G.
6. Jumlah Lulus → `=COUNTIF(....,"Lulus")`
7. Jumlah Remedial → `=COUNTIF(....,"Remedial")`

04 TUGAS 1 — MEMBUAT TABEL

Bangun tabel dari nol dengan struktur yang benar

LANGKAH PENGERJAAN

1. Buka Microsoft Excel lalu pilih Blank Workbook.
2. Ketik header kolom di baris 1: No, Nama Murid, Informatika, Fisika, Kimia, Total Nilai, Rata-Rata, Keterangan.
3. Isi data 5 siswa (Ahmad, Ridho, Fandhi, Rama, Kiki) beserta nilainya sesuai studi kasus.
4. Beri border pada tabel & bold pada baris header.

CHECKLIST SELESAI

- [ ] Data 5 siswa sudah diisi dengan benar
- [ ] Header kolom lengkap (No, Nama Murid, Informatika, Fisika, Kimia, Total Nilai, Rata-Rata, Keterangan)
- [ ] Border & bold header sudah diterapkan

05 TUGAS 2 — RUMUS & STATISTIK

Gunakan SUM, AVERAGE, IF, MAX, MIN, dan COUNTIF

TULIS RUMUS DI SEL SESUAI INSTRUKSI

KOLOM TOTAL NILAI (F)

Di sel **F2**, ketik:

F2 Sel F2

```
=SUM(....)
```

KOLOM RATA-RATA (G)

Di sel **G2**, ketik:

G2 Sel G2

```
=AVERAGE(....)
```

KOLOM KETERANGAN (H) — LULUS / REMEDIAL

Di sel **H2**, ketik rumus IF. Siswa **Lulus** jika Rata-Rata ≥ 75:

H2 Sel H2 · logika IF

```
=IF(....>=75, "Lulus", "Remedial")
```

BARIS NILAI TERTINGGI

Di sel **C8**, ketik:

C8 Nilai MAX

```
=MAX(....)
```

BARIS NILAI TERENDAH

Di sel **C9**, ketik:

C9 Nilai MIN

```
=MIN(....)
```

BARIS STATISTIK KELULUSAN

Di sel **H8** hitung Jumlah Lulus, dan di **H9** hitung Jumlah Remedial:

H8 Jumlah Lulus

```
=COUNTIF(...., "Lulus")
```

H9 Jumlah Remedial

```
=COUNTIF(...., "Remedial")
```

Tips: Setelah rumus MAX, MIN, dan IF selesai di kolom pertama, **copy ke kanan** (kolom D, E, F, G) agar baris 8 & 9 terisi lengkap.

CHECKLIST SELESAI

- [ ] Kolom Total Nilai (F) & Rata-Rata (G) sudah diisi **=SUM** & **=AVERAGE**
- [ ] Kolom Keterangan (H) sudah diisi rumus **=IF**
- [ ] Baris Nilai Tertinggi & Terendah sudah diisi **=MAX** & **=MIN**
- [ ] Jumlah Lulus & Remedial sudah diisi **=COUNTIF**
- [ ] Semua rumus sudah di-copy ke seluruh kolom

06 TUGAS 3 — MEMBUAT GRAFIK

Visualisasikan data dengan column chart berwarna

LANGKAH PENGERJAAN

1. Blok range B1:E6 — dari header Nama Murid sampai nilai terakhir Kimia.
2. Klik tab Insert → Column Chart → Clustered Column.
3. Grafik muncul — drag ke area kosong di sebelah kanan tabel.
4. Klik grafik → ikon + → centang Chart Title & Legend.
5. Beri judul grafik: "Hasil Nilai TKA SMAN 4 Yogyakarta".

TARGET VISUAL GRAFIK

- Sumbu X (horizontal): nama siswa — Ahmad, Ridho, Fandhi, Rama, Kiki
- Sumbu Y (vertikal): nilai 0–100
- 3 warna batang: Informatika, Fisika, Kimia

CHECKLIST SELESAI

- [ ] Chart sudah dibuat & menampilkan 5 nama siswa + 3 nilai mapel
- [ ] Chart punya judul & legend warna
- [ ] File Excel sudah disimpan dengan format Tugas_Excel_NamaKelas.xlsx

LAMPIRAN IV
ASESMEN

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

ASESMEN PENILAIAN
MICROSOFT EXCEL

‘Pengolah Angka untuk Pemula - Informatika’








```
// Kerjakan dengan Teliti
=SUM(B2:D2)
=IF()
=VLOOKUP()
```

Materi : Rumus Dasar • Fungsi Logika • Lookup Data • Anallisis Data

Kurikulum Merdeka • Informatika SMA

A. ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Asesmen Diagnostik (Pertanyaan Lisan)
Bentuk	Tanya Jawab
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Memetakan kesiapan dan ingatan awal murid mengenai dasar antarmuka Excel dan logika perhitungan dasar.

2. Instrumen

1. Apakah kalian sebelumnya pernah belajar menggunakan Microsoft Excel? Kalau pernah, di kelas atau di jenjang apa kalian mempelajarinya?
2. Saat belajar Excel dulu, tugas atau praktik apa saja yang masih kalian ingat? Dulu kalian praktik bikin apa saja di Excel?
3. Nah, menyambung pengalaman kalian itu, jika kita punya sekumpulan angka di tabel dan ingin menjumlahkannya secara otomatis, ada yang masih ingat nama rumus atau tanda baca apa yang wajib kita gunakan?

B. ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN

1. Penilaian Observasi Murid

a. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Dimensi Profil Lulusan	Indikator Kinerja	Skala 1 (Perlu Bimbingan)	Skala 2 (Cukup)	Skala 3 (Baik)	Skala 4 (Sangat Baik)
Keimanan & Ketaqwaan YME	Berdoa dan menunjukkan sikap saling menghargai.	Tidak berdoa dan bersikap kurang menghargai teman.	Berdoa jika ditegur dan sesekali bersikap kurang menghargai.	Berdoa dengan tertib dan menghargai teman saat berdiskusi.	Berdoa dengan khusyuk dan konsisten menunjukkan sikap sangat menghargai teman.
Penalaran Kritis	Membaca instruksi kasus dan menentukan logika sel/rumus.	Kesulitan memahami kasus, tidak bisa menentukan sel.	Bisa menentukan logika sel dengan bantuan guru	Logis dalam menentukan sel dan rumus secara mandiri.	Sangat kritis menganalisis letak kesalahan rumus jika terjadi error
Kemandirian	Menyelesaikan praktik mandiri di Excel.	Sangat bergantung pada teman/guru	Mengerjakan sendiri namun sering menyerah saat ada *error*.	Mandiri mengeksplorasi fitur Excel sebelum bertanya.	Sangat mandiri, tekun mencari letak fitur/solusi *error* secara inisiatif.

Komunikasi	Presentasi lisan menjelaskan grafik.	Diam, menolak presentasi/berpendapat.	Menjelaskan grafik dengan terbata-bata/membaca teks	Menjelaskan *insight* grafik dengan jelas.	Sangat komunikatif dan percaya diri dalam mempresentasikan visual datanya
Kolaborasi	Memberikan masukan dan menjadi tutor sebaya.	Pasif dan tidak memperdulikan teman	Memperhatikan presentasi teman namun tidak memberi masukan.	Aktif memberi masukan saat sesi presentasi.	Sangat proaktif memberi umpan balik dan dengan sabar menjadi tutor sebaya.

b. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Iman & Taqwa (1-4)	Penalaran Kritis (1-4)	Kemandirian (1-4)	Komunikasi (1-4)	Kolaborasi (1-4)	Total Skor	Nilai Observasi
1	.....							
2	.....							
3	.....							

Rumus Perhitungan Nilai Observasi :

Nilai Observasi = (Total Skor/20) x 100

2. Penilaian LKPD

a. Rubrik Penilaian LKPD

Kriteria Penilaian	Skor 1 (Perlu Bimbingan)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Struktur & Desain Tabel (Estetika)	Tabel tidak terbentuk, data acak-acakan tanpa format.	Tabel terbentuk tetapi *header* dan garis batas (*border*) tidak rapi.	Tabel terstruktur, *border* jelas, tata letak data (*alignment*) rapi.	Tabel sangat profesional dan menarik, perpaduan *shading/color* pada *header* sangat rapi.
Penerapan Rumus Dasar (Akurasi)	Rumus salah total atau angka diketik manual.	Rumus benar sebagian, masih ada *error* (seperti #VALUE!).	Seluruh rumus hitung (penjumlahan/rata-rata) tepat sasaran dan akurat.	Penggunaan rumus sangat presisi dan efisien dalam penggunaan *Cell Reference*.
Rancangan Bar Chart (Representasi & Estetika)	Grafik tidak berhasil dibuat atau kosong.	Grafik dibuat tetapi *range* data keliru (misal: baris "Total" ikut masuk ke grafik).	Grafik batang tepat merepresentasikan data, namun tampilan dibiarkan polos (tanpa judul).	*Bar Chart* sempurna, *range* data presisi, memuat judul yang tepat, *legend*, dan kombinasi warna yang menarik.

b. Lembar Penilaian LKPD Digital

No	Nama Murid	Struktur& Desain Tabel (1-4)	Penerapan Rumus Dasar (1-4)	Rancangan Bar Chart (Representasi & Estetika) (1-4)	Total Skor	Nilai LKPD
1	.....					
2	.....					
3	.....					

Rumus Penilaian LKPD Digital

Nilai LKPD = (Total Nilai/12) x 100

C. ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Asesmen Sumatif
Bentuk	Tes Digital
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum akhir pembelajaran melalui Website Pembelajaran Informatika
Fokus Penilaian	Menguji pemahaman murid mengenai struktur tabel, tata cara, penulisan rumus dasar, serta analisis representasi visual menggunakan Bar Chart

2. Kisi-kisi

No	Tujuan Pembelajaran (TP)	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No. Soal
1	TP 1: Melalui pengamatan demonstrasi visual dan telaah studi kasus, murid mampu mendesain tabel spreadsheet yang terkomputasi menggunakan rumus hitung dasar secara mandiri, logis, dan akurat.	Murid dapat menentukan susunan urutan *header* kolom yang paling logis saat mendesain tabel daftar nilai.	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	1
2	TP 1: Mendesain tabel spreadsheet terkomputasi.	Murid dapat mengidentifikasi karakter simbol yang wajib digunakan untuk mengawali penulisan rumus perhitungan.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2
3	TP 1: Mendesain tabel spreadsheet terkomputasi.	Murid dapat menentukan fitur	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3

		pemformatan (*Merge & Center*) yang tepat untuk menggabungkan sel saat merapikan tabel.			
4	TP 1: Mendesain tabel spreadsheet terkomputasi.	Murid dapat menentukan sintaks rumus dasar (SUM) yang paling efisien untuk menjumlahkan sekumpulan data (*range*).	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	4
5	TP 1: Mendesain tabel spreadsheet terkomputasi.	Murid dapat mengidentifikasi fungsi rumus dasar (AVERAGE) untuk menghitung nilai rata-rata.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	5
6	TP 2: Melalui praktik pemecahan masalah secara mandiri pada LKPD, murid mampu merancang visualisasi data berupa grafik batang (Bar Chart) untuk menghasilkan dashboard pelaporan yang estetik dan komunikatif.	Murid dapat mengidentifikasi fitur (Chart) yang berfungsi untuk mengubah data angka menjadi representasi visual.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	6
7	TP 2: Merancang visualisasi data Bar Chart.	Murid dapat menentukan fungsi dan tujuan utama dari penggunaan grafik batang (*Bar Chart*)	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	7

		dibandingkan jenis visualisasi lainnya.			
8	TP 2: Merancang visualisasi data Bar Chart.	Murid dapat menentukan elemen penyusun grafik (*Chart Title*) yang membuat visualisasi data menjadi jelas dan komunikatif.	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	8
9	TP 2: Merancang visualisasi data Bar Chart.	Murid dapat menentukan letak menu *tab* utama yang digunakan untuk menyisipkan grafik (*Chart*) pada lembar kerja.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	9
10	TP 2: Merancang visualisasi data Bar Chart.	Murid dapat menentukan prosedur/langkah prasyarat (*blocking* data) sebelum mengeksekusi pembuatan grafik.	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	10

3. Instrumen

1. Saat membuat tabel daftar nilai siswa, susunan nama kolom (header) yang paling rapi dan logis dari kiri ke kanan adalah...
   A. Nama Siswa - Nomor - Nilai
   B. Nomor - Nama Siswa - Nilai
   C. Nilai - Nomor - Nama Siswa
   D. Nama Siswa - Nilai - Nomor
   Kunci Jawaban: B
2. Saat mengetik rumus perhitungan di Excel, karakter pertama yang **wajib** kita ketik di dalam sel adalah...
   A. + (Tambah)
   B. " (Tanda kutip)

C. = (Sama dengan)
D. * (Bintang)
Kunci Jawaban: C

3. Fitur di Excel yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu kolom adalah...
   A. Wrap Text
   B. Merge & Center
   C. Format Painter
   D. Sort & Filter
   Kunci Jawaban: B

4. Rumus yang paling cepat dan tepat untuk menjumlahkan semua angka dari sel A1 sampai A5 adalah...
   A. =A1+A2+A3+A4+A5
   B. =SUM(A1:A5)
   C. =SUM(A1+A5)
   D. =AVERAGE(A1:A5)
   Kunci Jawaban: B

5. Jika kita ingin menghitung nilai rata-rata ujian siswa di Excel, fungsi rumus dasar yang digunakan adalah...
   A. SUM
   B. MAX
   C. AVERAGE
   D. MIN
   Kunci Jawaban: C

6. Untuk mengubah deretan angka pada tabel menjadi gambar visual agar lebih mudah dipahami secara cepat, kita menggunakan fitur...
   A. Table
   B. Shapes
   C. Chart
   D. Picture
   Kunci Jawaban: C

7. Grafik batang (*Bar Chart*) sangat cocok digunakan untuk tujuan...
   A. Menghitung total nilai secara otomatis
   B. Membandingkan ukuran atau jumlah antar kategori secara visual
   C. Menuliskan laporan teks yang panjang
   D. Menambahkan warna-warni pada sel
   Kunci Jawaban: B

8. Agar orang yang melihat grafik kita langsung paham apa maksud data tersebut, hal terpenting yang wajib kita tambahkan di bagian paling atas grafik adalah...
   A. Chart Title (Judul Grafik)
   B. Logo sekolah
   C. Nama pembuat tabel
   D. Rumus SUM
   Kunci Jawaban: A

9. Setelah kita menyorot (*blocking*) data pada tabel, menu tab utama di bagian atas Microsoft Excel yang harus kita klik untuk bisa menambahkan grafik (*Chart*) adalah... A. Home B. Insert C. Formulas D. View **Kunci Jawaban: A**
10. Sebelum kita mengklik menu "Insert" dan memilih bentuk "Bar Chart", langkah paling awal yang **wajib** kita lakukan agar grafik langsung muncul sesuai data adalah... A. Menyorot (memblok) sel/area data pada tabel yang ingin dijadikan grafik B. Memberi warna pada setiap baris tabel C. Mengubah ukuran huruf (*font size*) menjadi sangat besar D. Menghapus semua rumus yang sudah dibua **Kunci Jawaban: A**

4. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	

D. Remedial dan Pengayaan

1. Remedial

Pendekatan	Tutur Sebaya atau Bimbingan Guru
Pelaksanaan	Murid yang tidak mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) pada penilaian Asesmen Sumatif akan mengerjakan ulang dengan bimbingan guru atau tutor sebaya di luar jam pembelajaran

2. Pengayaan

Pendekatan	Tugas Tambahan

Pelaksanaan	Murid yang telah mencapai atau melampaui Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)akan mendapatkan tugas tambahan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan dierjakan di luar jam pelajaran.